VALEN JONATHAN MICELIANO PASARIBU

103072400072

MODUL 6

CODE :

Udp client

```python
from socket import *

serverName = '127.0.0.1'
serverPort = 12000


clientSocket = socket(AF_INET, SOCK_DGRAM)
message = input('Input Lowercase Setence: ')

clientSocket.sendto(message.encode(), (serverName,serverPort))
modifiedMessege, serverAddres = clientSocket.recvfrom(2048)
print(modifiedMessege.decode())

clientSocket.close()
```

UDP server

```python
from socket import *

serverPort = 12000
serverSocket = socket(AF_INET, SOCK_DGRAM)
serverSocket.bind(('', serverPort))
print("Server is ready to recive")

while True:
    message, clientAddres = serverSocket.recvfrom(2048)
    modifiedMessage = message.decode().upper()
    serverSocket.sendto(modifiedMessage.encode(), clientAddres)
```

TCP client

```python
from socket import *

serverName = '127.0.0.1'
serverPort = 12000

clientSocket = socket(AF_INET, SOCK_DGRAM)
clientSocket.connect((serverName, serverPort))

sentence = input("Input lowercase Sentence: ")

clientSocket.send(sentence.encode())
modifiedSentence = clientSocket.recv(1024)
print("From server: ", modifiedSentence.decode())

clientSocket.close()
```

TCP server

```python
from socket import *

serverPort = 12000
serverSocket = socket(AF_INET, SOCK_STREAM)

serverSocket.bind(('', serverPort))
serverSocket.listen(1)
print("The server is ready to recive")

while True:
    connectionSocket, adr = serverSocket.accept()
    sentece = connectionSocket.recv(1024).decode()
    capitalizedSentence = sentece.upper()
    connectionSocket.send(capitalizedSentence.encode())
    connectionSocket.close()
```

PENJELASAN

Yang dilakukan di atas adalah percobaan socket progreming client server UDP dan TCP menggunakan bahasa python . Dengan membuat sistem komunikasi sederhana berbasis client–server menggunakan protokol UDP dan TCP, di mana client mengirimkan pesan teks ke server, lalu server menerima pesan tersebut, memprosesnya dengan mengubah semua huruf menjadi kapital, dan mengirimkan kembali hasilnya ke client untuk ditampilkan.

Pada client yang kita lakukan pertama adalah menentukan alamat server. Lalu membuat socket UDP/TCP.

Lalu meminta input dari user.

Lalu mengirimkan  nya ke server dengan cara ( clientSocket.sendto(message.encode(), (serverName,serverPort)) ).

Lalu kita membuat file server.

Pada bagian awal masih sama dengan cara membuat alamat, lalu membuat server nyala dan tetap stanby.

Setelah itu membuat sebuah proses sederhana dengan mengubah lowercase menjadi uppercase lalu krimkan kembali ke client untuk di tampilkan di layar.